VLN-Agent
机器人智能体参考与系统方案

面向既定航线巡检与目标自动复检

基于 TJK-UAV/dev 现有任务执行框架，构建自然语言任务理解、机器人技能调度、视觉复检和任务结果展示的一体化巡检智能体。采用地面推理、机载执行、交控导航协同的分层架构。

内容结构

部分	内容
01 博客	Agent 设计、harness 架构与长任务执行经验
02 Paper	语言驱动机器人、具身任务规划与视觉语言导航
03 开源项目	通用参考项目与我们组的 Agent / VLN 相关工作
04 我们的技术路线	总体架构、模型部署、任务闭环与协同接口

项目定位

沿交控方既定航线执行巡检，在发现指定目标后自动完成定位、回访或观测、取景拍摄和结果检查，随后恢复原航线，并形成可查询、可追溯的任务记录。

1 博客

以下文章聚焦 Agent 工程结构与任务执行机制。

文章	核心内容
Building effective agents Anthropic · 2024	说明工作流与 Agent 的组织方式，介绍工具调用、路由和组合式任务设计。
Effective harnesses for long-running agents Anthropic · 2025	介绍长任务中的上下文衔接、持久化进度和可验证执行结果。
The Anatomy of an Agent Harness LangChain · 2026	梳理模型之外的工具、状态、上下文管理和执行机制。
How to Build a Custom Agent Harness LangChain · 2026	说明如何围绕业务需求组织模型、工具和中间执行逻辑。

相关官方技术文档

文档	内容
OpenClaw Gateway Architecture	任务入口、会话、控制客户端和执行节点的连接方式。
LangGraph Overview	将确定性步骤与模型决策结合，组织有状态的任务流程。
LangGraph Persistence	任务检查点、状态保存及中断后的任务衔接。

2 Paper

选取与机器人技能调度、任务执行分层和无人机视觉语言导航相关的代表性工作。

论文	核心内容
SayCan · 2022 Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances	将语言目标与机器人技能可执行性结合，完成多步骤任务。
Code as Policies · 2022 Language Model Programs for Embodied Control	通过组合感知和控制 API，将语言指令转换为机器人行为程序。
VoxPoser · 2023 Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models	将语言目标和约束映射到三维空间表示，用于闭环运动规划。
AerialVLN · ICCV 2023 Vision-and-Language Navigation for UAVs	提供空中视觉语言导航任务、仿真场景、数据集和基线。
ROSA · 2024 / 2025 Enabling Novel Mission Operations and Interactions with ROSA: The Robot Operating System Agent	以自然语言工具接口连接 ROS，组织机器人任务交互。
NaVILA · RSS 2025 Legged Robot Vision-Language-Action Model for Navigation	采用高层视觉语言动作与底层运动技能的两级导航架构。
RAI · 2025 Flexible Agent Framework for Embodied AI	构建连接模型、ROS 2、机器人本体与仿真的具身 Agent 框架。
ROSClaw · 2026 An OpenClaw ROS 2 Framework for Agentic Robot Control and Interaction	定义能力清单、观测表示、动作校验与执行日志等接口契约。
RoboClaw · 2026 An Agentic Framework for Scalable Long-Horizon Robotic Tasks	由 VLM 统一调度技能、监控进度并组织长任务执行。

3 开源项目

项目与框架用于参考交互设计、机器人能力封装和任务编排。

项目	定位	简要介绍
OpenClaw	Agent 系统	提供对话入口、会话和工具扩展机制，可接入巡检任务服务。
TypeFly	语言驱动机器人	以视觉服务提供场景信息，通过机器人技能执行自然语言任务。
NASA JPL ROSA	ROS Agent	支持自然语言访问 ROS 1、ROS 2 系统及机器人工具。
RobotecAI RAI	具身框架	组织多模态交互、机器人能力与 ROS 2 工具及仿真。
RoboClaw	长任务机器人	以 VLM 调度操作技能，贯通任务执行与数据反馈。
AerialVLN / AirVLN	无人机 VLN	提供空中导航仿真环境、数据集和训练评估流程。
NaVILA	分层 VLA 导航	结合视觉语言决策与运动技能，提供模型及评估实现。
AeroVLA	无人机 VLA	研究图像和语言到连续控制信号的映射，提供训练和评估代码。
LangGraph	任务编排运行时	通过状态图组织模型决策、固定流程和持久化执行。
Deep Agents	Agent harness	集成上下文管理、工具、记忆及子 Agent 等运行机制。

3.1 我们组的 Agent 与 VLN 相关工作

我们组围绕语言驱动无人机控制、空中具身智能体与长时程视觉语言导航，开展了 UAV-Flow、UAV-Claw 和 FLIGHT 三项相关工作，覆盖控制技能、任务编排和导航推理。

UAV-Flow 语言驱动的细粒度无人机控制

UAV-Flow Colosseo: A Real-World Benchmark for Flying-on-a-Word UAV Imitation Learning

提出 Flying-on-a-Word（Flow）任务，通过语言指令与专家飞行轨迹配对，学习短程、细粒度的无人机控制。工作包含真实与仿真轨迹数据、评测环境及 OpenVLA-UAV 基线，并展示语言条件下的真实无人机控制。

项目主页 | 论文 | 代码与评测

UAV-Claw 面向真实任务的空中具身 Agent

融合 OpenClaw 的任务推理、MCP 工具编排和视觉语言动作闭环，将自然语言任务拆解为感知、定位、飞行与相机操作等步骤。工作展示无人机在真实场景中理解指令、协调工具并执行多步骤任务的系统形态。

项目主页与演示 | 项目仓库

FLIGHT 细粒度长时程无人机导航与推理

Think Like a Pilot: Fine-Grained Long-Horizon UAV Navigation

构建融合多阶段语言指令与连续轨迹监督的 FLIGHT 基准，覆盖 Fine-Grained VLN 和 Long-Horizon Flow。提出 FLIGHT VLA 异步快慢架构：低频 Streaming Pilot VLM 负责任务状态推理与子目标规划，高频扩散动作模型负责连续控制。

项目主页 | 论文

与本项目技术路线的衔接

UAV-Claw：本项目采用自然语言任务入口、任务推理与机器人工具协同的系统设计，将现有检测、定位、复检拍摄与航线恢复能力封装为可调度技能，贯通巡检与自动复检闭环。

4 我们的技术路线

建设“VLN-Agent 航线巡检与目标复检智能体”。采用 OpenClaw 任务入口、地面任务服务、机载轻量执行器和交控导航系统协同的总体架构。

> **业务闭环：**操作员下达自然语言任务 → 沿既定航线检测 → 目标定位与去重 → 自动复检与取景拍摄 → 图像质量检查 → 恢复航线 → 生成任务报告。

功能架构与模块对应关系

层级	职责	对应模块
任务理解	解析目标类别、航线、复检方式、拍摄要求和结束条件。	地面 OpenClaw + 本地多模态模型，输出结构化任务卡。
任务规划	依据目标与状态调度巡检、复检、重拍和任务结束。	VLN Harness；复用 task/main.py 的任务流程。
机器人技能	封装检测、目标观测、自动取景、拍摄和恢复航线。	task/detect_thread.py、approach_target.py、autofocus.py 与 util/flight.py。
执行管理	维护任务状态、动作串行执行、超时、重试和控制权衔接。	机载 Python 状态机；地面任务服务保存任务记录与结果索引。
结果验证	组合目标检测、图像质量指标与语义检查，生成拍摄结论。	地面质量检查服务 + 多模态模型，输出通过或重拍指令。
对外交互	自然语言指令、任务卡、执行进度、目标列表和任务报告。	OpenClaw 对话入口 + 任务看板；提供交控方平台接入接口。

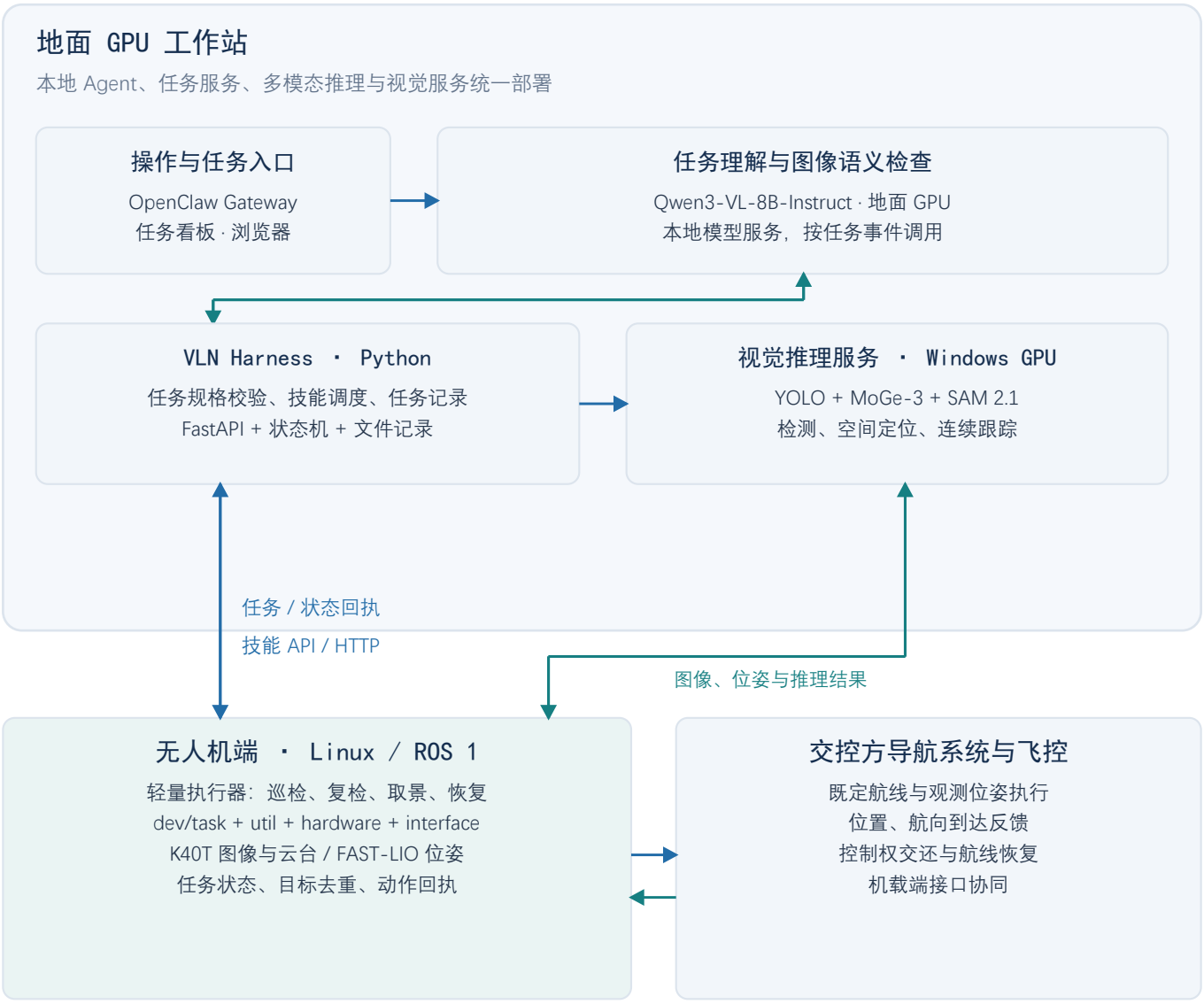
技术实现方案

OpenClaw 承担对话与工具入口；地面 VLN Harness 采用 Python 与 FastAPI，组织任务规格校验、技能调用和记录；无人机端以 Python 状态机运行现有 dev 能力。模型承担任务语义和图像语义判断，导航与取景动作按明确状态和规则执行。

任务配置与结果以 JSON 文件保存，执行事件写入 JSONL 日志，图像按任务目录归档，统一关联任务编号、目标编号与动作记录。

4.1 系统架构与部署拓扑

以现有 GPU 推理工作站作为地面计算节点，统一部署 OpenClaw、任务服务、多模态模型与视觉推理服务；无人机端运行轻量任务执行器，协同交控方导航系统完成飞行任务。



任务技能采用 HTTP 接入；OpenClaw 通过定制工具调用；MCP 作为后续标准适配。

部署职责

地面推理与任务节点 运行模型、任务服务、结果存储和任务界面，各服务通过本地接口互通。

无人机任务节点 采集图像、位姿和航点，执行复检技能并上报状态。

交控方导航与飞控节点 执行航线及观测位姿，反馈到点并完成航线恢复。

模型调用、图像处理与任务记录在本地部署链路内完成。

4. 2 模型选型与部署位置

模型按任务阶段协同调用：巡检阶段以目标检测为主；发现目标后调用几何定位；取景阶段调用跟踪；任务解析与照片检查阶段调用多模态模型。

模型或模块	部署位置	任务职责与集成方式
Qwen3-VL-8B-Instruct	地面 GPU 工作站 本地模型服务	作为任务理解与图像语义分析模型，解析中文任务、理解目标描述、辅助判断照片语义与遮挡，生成任务摘要。采用 Transformers 本地服务并接入模型适配器。
YOLO 巡检检测模型	地面 GPU 工作站 Windows / win/	沿用项目训练权重 best.pt，输入巡检图像，输出目标框、类别与置信度；由 detector_yolo.py 接入。
MoGe-3	地面 GPU 工作站 Windows / win/	作为主深度模型，提供深度和相机内参；结合机体位姿完成目标三维定位，由 depth_moge3.py 接入。
SAM 2.1	地面 GPU 工作站 Windows / win/	在复检取景阶段连续跟踪目标，输出跟踪框；机载端据此完成云台居中与变焦，由 tracker_sam2.py 接入。
SAM 3	地面 GPU 工作站 Windows / 扩展模型	用于参考图像及目标语义匹配；在检测适配层接入语言提示和视觉提示，扩展任务目标表达。
Depth Anything 3	地面 GPU 工作站 Windows / 可切换深度模型	作为深度估计扩展选项，通过 depth_da3.py 接入统一几何定位接口。
FAST-LIO 与轻量执行器	无人机端 Linux / ROS 1	提供机体位姿并执行机器人技能。机载侧运行状态机、去重、几何计算及设备控制，模型权重集中保存在地面端。

模型服务组织

视觉模型沿用独立 Python 环境与进程，由 win/server.py 统一提供检测和跟踪接口。新增多模态服务通过模型适配器供 OpenClaw 与质量检查模块调用；各阶段按需调度，图像证据与结构化结果按任务编号关联保存。

照片质量判定

采用“目标检测一致性 + 清晰度、画面占比和居中指标 + 多模态语义检查”的组合判据。任务执行器依据结构化检查结果完成通过、重拍或结束本次目标处理。

4.3 任务闭环与协同接口

第一阶段采用“返回检测点 + 自动跟踪取景”作为主要复检流程，同时保留观测点访问技能，以任务配置选择复检方式。

阶段	处理过程	输出
任务下达	自然语言解析为目标、航线、复检模式和拍摄规则；任务服务校验参数并建立任务记录。	结构化任务卡与任务编号
巡检搜索	交控方执行航线，机载端采集图像与位姿，地面 YOLO 检测目标。	目标候选与检测图像
定位与去重	MoGe-3 提供几何信息；机载端按统一坐标管理目标及观测记录。	目标编号、空间位置与检测点快照
自动复检	下发回访或观测位姿，接收到点反馈后，以 SAM 2.1 跟踪驱动云台居中与变焦。	到点回执与近景图像
检查与重拍	地面质量检查服务判定图像；按任务规则重试或标记目标完成。	质量结论与目标处理状态
恢复与汇总	机载端交还控制权、恢复巡检；地面生成目标列表、照片索引和任务摘要。	任务时间线与任务报告

与交控方的执行接口

接口	用途
/laserMapping/odometry	读取机体 SLAM 位姿。
/buaa_goal	获取航线航点，供观测位置生成与航线衔接使用。
/initialpose	按双方约定协议下发回访或观测目标位姿。
/vln_point_reached	接收位置及航向到达反馈。
/recover_mission	交还任务控制权并恢复既定航线。

地面任务接口提供任务下发、状态查询与结果查询；机载执行事件由任务编号和动作编号关联。现有 /health、/detect、/track/init、/track 继续承担视觉服务调用。